Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = \dfrac{5x}{x^2+1}$.

1.1. Estudieu-ne el domini i els intervals de creixement i decreixement, així com els possibles màxims i mínims locals. [1 punt]

> **Pista.** *Domini.* Els valors que anul·len el denominador queden fora del domini. Creus que x^2+1 s'anul·la per algun valor real?
>
> *Creixement, decreixement i extrems relatius.* En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:
>
> $$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$
>
> Simplifica el numerador amb cura, perquè és on és més fàcil equivocar-se de signe. A continuació, resol $f'(x) = 0$. En aquest cas, només cal igualar a zero el numerador.
>
> Finalment, fes una taula de signes d'f'. El denominador sempre és positiu, perquè és un quadrat. Això vol dir que el signe de la funció f' depèn només del numerador. En el punt on una funció passa de créixer a decréixer hi ha un màxim relatiu; en canvi, on passa de decréixer a créixer, hi ha un mínim relatiu.

1.2. Calculeu les equacions de totes les asímptotes d'aquesta funció (si en té) i dibuixeu un esbós de la seva gràfica. [0,75 punts]

> **Pista.** Tens gairebé tota la feina feta a l'apartat 1.1. Et falten les asímptotes:
>
> - *Verticals.* Creus que el denominador s'anul·la per algun valor? Només en aquests valors hi pot haver una asímptota vertical.
> - *Horitzontals.* Prova valors grans: $f(10) \approx 0{,}5$ i $f(100) \approx 0{,}05$. Cap a quin valor s'acosta f? I amb $x = -100$? Després, justifica-ho amb el límit.
>
> Per a l'esbós, situa el màxim i el mínim de l'apartat 1.1 i fes que la corba s'acosti a l'asímptota per tots dos costats. No et cal la segona derivada.

1.3. Calculeu l'equació de la recta normal (és a dir, la recta perpendicular a la tangent) a la corba $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

> **Pista.** La recta normal és perpendicular a la tangent, i el seu pendent és:
>
> $$m = -\frac{1}{f'(2)}$$
>
> Per exemple, si el pendent de la tangent fos 4, el de la normal seria $-\frac{1}{4}$: s'inverteix el valor i se li canvia el signe.
>
> Calcula $f(2)$ i $f'(2)$, amb la derivada de l'apartat 1.1. Finalment, el punt és $\big(2, f(2)\big)$, i per tant:
>
> $$y - f(2) = m\,(x-2)$$